

4 BGP4-MIB

- 4.1 功能简介
- 4.2 表间关系
- 4.3 单节点详细描述
- 4.4 MIB Table详细描述
- 4.5 告警节点详细描述

4.1 功能简介

RFC1657定义了BGP4-MIB，主要用来实现BGP对等体信息的记录和简单配置信息的输入，路由属性的记录和读取。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).bgp(15)

产品	支持情况
S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-X、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S	支持
S5720-LI、S1730S-S1、S200、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735-L-I、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2	不支持

4.2 表间关系

[bgpPeerTable](#)和[bgp4PathAttrTable](#)两个表独立，没有表间关系。

4.3 单节点详细描述

4.3.1 bgpVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.1	bgpVersion	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	支持BGP协议版本号的向量。每个对等体通过该向量来协商版本。版本用该节点中的字符串来标识。第一个字节是0-7比特，第二个字节是8-15比特，依次类推。在字节中最低位的比特是最低有效位（例如，第1个字节的MSB是第0位）。如果现在在一个比特 <i>i</i> 被赋值，那么支持的版本是BGP-(<i>i</i> +1)。取值范围是1～255。	实现与MIB文件定义一致。

4.3.2 bgpLocalAs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.2	bgpLocalAs	Integer32	read-only	本地自治系统号。	为了支持4字节AS号，取值范围是1～4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。

4.3.3 bgpIdentifier 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.4	bgpIdentifier	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	本地系统的BGP标识，即Router ID。	实现与MIB文件定义一致。

4.4 MIB Table 详细描述

4.4.1 bgpPeerTable 详细描述

该表包含BGP对等体间的连接信息，每个BGP对等体有一个入口。对等体建立连接后该表有值。

该表的索引是bgpPeerRemoteAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.1	bgpPeerIdentifier	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	BGP对等体的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.2	bgpPeerState	INTEGER{idle(1),connect(2),active(3),opensent(4),openconfirm(5),established(6)}	read-only	BGP对等体的连接状态，取值范围是： • 1: idle • 2: connect • 3: active • 4: opensent • 5: openconfirm • 6: established	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.3	bgpPeerAdminStatus	INTEGER{stop(1),start(2)}	read-write	要求的BGP连接状态，从“停止”到“开始”的转移会导致BGP执行“开始事件”；从“开始”到“停止”的转移会导致BGP执行“停止事件”。这个参数可以用于重新建立BGP对等体连接。没有充分的依据，对该节点提供写访问时要谨慎。取值为： • 1: stop • 2: start	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.4	bgpPeerNegotiatedVersion	Integer 32	read-only	两个对等体间运行BGP的协商版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.5	bgpPeerLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	BGP连接的本地IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.6	bgpPeerLocalPort	INTEGER (0..65535)	read-only	BGP对等体间TCP连接的本地端口。取值范围是1 ~ 65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.7	bgpPeerRemoteAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	BGP对等体的远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.8	bgpPeerRemotePort	INTEGER (0..65535)	read-only	BGP对等体间TCP连接的远端端口，注意bgpPeerLocalAddr、bgpPeerLocalPort、bgpPeerRemoteAddr和bgpPeerRemotePort为MIB的TCP连接表标准提供适当的参照。取值范围是1~65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.9	bgpPeerRemoteAs	INTEGER (0..65535)	read-only	远端的自治系统号。	为了支持4字节AS号，取值范围是0~4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.10	bgpPeerInUpdates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本次连接收到的BGP UPDATE报文个数，连接初始化时该值为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.11	bgpPeerOutUpdates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本次连接发送的BGP UPDATE报文个数，连接初始化时该值为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.12	bgpPeerInTotalMessages	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本次连接从远端对等体收到的报文总数，连接初始化时该值为零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.13	bgpPeerOutTotalMessages	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本次连接发送到远端对等体的报文总数，连接初始化时该值为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.14	bgpPeerLastError	OCTET STRING (SIZE (2..2))	read-only	对等体的本次连接最后中断时产生的错误码和错误子码。没有错误，本值为0；否则，该字符串的第一个字节包含错误码，第二个字节包含错误子码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.15	bgpPeerFsmEstablishedTransitions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BGP FSM转移到“established”状态的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.16	bgpPeerFsmEstablishedTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本计时器表示对等体处于“established”状态的时间，或者是对等体从上次处于“established”状态到目前的间隔时间。配置一个新对等体或者设备启动时该值清零。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.17	bgpPeerConnectRetryInterval	INTEGER (1..65535)	read-write	连接重新建立定时器的时间间隔（秒）。建议值为120秒。缺省值为32秒，取值范围是1~65535。该定时器只在Idle、Connect和Active状态有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.18	bgpPeerHoldTime	INTEGER (0 3..65535)	read-only	同对等体建立的保持计时器的时间间隔（秒）。该值取bgpPeerHoldTimeConfigured和收到OPEN报文中的保持时间的最小值。如果没有建立保持计时器或者bgpPeerHoldTimeConfigured为0，该值为0；否则该值必须≥3。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.19	bgpPeerKeepAlive	INTEGER (0 1..21845)	read-only	同对等体建立的KeepAlive计时器的时间间隔（秒）。同bgpPeerHoldTime比较，该节点的值是由BGP发言者来决定，如同bgpPeerHoldTimeConfigured比较，bgpPeerKeepAliveConfigured具有相同的比例。如果没有建立KeepAlive计时器或者bgpPeerKeepAliveConfigured为0，该值为0，取值范围是0~21845。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.20	bgpPeerHoldTimeConfigured	INTEGER (0 3..65535)	read-write	为BGP发言者和对等体配置的保持时间的时间间隔（秒）。BGP发言者把该值放OPEN报文中发送给对等体，当决定bgpPeerHoldTime值时，同从对等体收到的OPEN报文中的保持时间比较。如果没有同对等体建立保持时间，该值为0；否则该值必须≥3。建议值是90秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.21	bgpPeerKeepAliveConfigured	INTEGER (0 1..21845)	read-write	为BGP发言者和对等体配置的KeepAlive计时器的时间间隔（秒）。该值只决定与bgpPeerHoldTimeConfigured值相关的KEEPALIVE报文的频率，实际KEEPALIVE报文的时间间隔由bgpPeerKeepAlive表示。该计时器的最大值可配置为bgpPeerHoldTimeConfigured的三分之一。如果该值为0，连接建立后没有给对等体周期发送KEEPALIVE报文。建议值为30秒。取值范围是0~21845。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.22	bgpPeerMinASOriginationInterval	INTEGER (1..65535)	read-write	MinASOriginationInterval计时器的时间间隔（秒）。建议值为15秒。	节点bgpPeerMinASOriginationInterval和bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval具有相同的实现规格。MIB设置或读取该值都依赖于命令行的取值范围0~600。命令行设置为0时，MIB实际显示为1。
1.3.6.1.2.1.15.3.1.23	bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval	INTEGER (1..65535)	read-write	MinRouteAdvertisementInterval计时器的时间间隔（秒）。建议值为30秒。	节点bgpPeerMinASOriginationInterval和bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval具有相同的实现规格。MIB设置或读取该值都依赖于命令行的取值范围0~600。命令行设置为0时，MIB实际显示为1。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.3.1.24	bgpPeerInUpdateElapsedTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从上次收到更新报文到现在的时间间隔。bgpPeerInUpdate的值每增长一次，该值清零一次。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

bgpPeerConnectRetryInterval：该节点修改时不要超过类型的上下限，即1 ~ 65535，建议值是120秒。bgpPeerHoldTimeConfigured：该值修改时必须大于3，建议值为90。bgpPeerKeepAliveConfigured：改值依赖于bgpPeerHoldTimeConfigured值的确定，最大不能超过bgpPeerHoldTimeConfigured值的三分之一，建议值为30。

bgpPeerMinASOriginationInterval、bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval：这两个节点的值是依赖于命令行实现的取值范围是0 ~ 600。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表必须在对等体建立之后才会有值。bgpPeerMinASOriginationInterval、bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval：这两个节点的值是依赖于命令行实现的取值范围是5 ~ 600。

4.4.2 bgp4PathAttrTable 详细描述

该表是获取所有对等体目的网络得到的路径信息，但是它的取值依赖于以下两点：

- 只有在对等体之间引入了BGP路由，该表才会有值。
- 只有对等体之间不是“IDLE”状态，该表才会有值，也就是说在bgpPeerTable表中的bgpPeerAdminStatu的取值必须是start(2)才行。

该表的索引是bgp4PathAttrPeer、bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen、bgp4PathAttrIpAddrPrefix。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.1	bgp4PathAttrPeer	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	发布路径信息的对等体的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.2	bgp4PathAttrIpAddrPrefixLen	INTEGER (0..32)	read-only	NLRI域的IP地址前缀长度。取值范围是0~32。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.3	bgp4PathAttrIpAddrPrefix	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	NLRI域的IP地址前缀。该值是包括bgp4PathAttrIpAddrPrefix定义长度的前缀的IP地址，任何超出长度定义的比特位为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.4	bgp4PathAttrOrigin	INTEGER{igp(1),egp(2),incomplete(3)}	read-only	路径信息的来源。取值范围： • igp(1); • egp(2); • incomplete(3)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.5	bgp4PathAttrASPathSegment	OCTET STRING (SIZE (2..255))	read-only	AS路径段的序列。每个AS路径段表示为： <type,length,value>。type是一个字节。 - AS_SET： AS_Path无序集。 - AS_SEQUENCE： AS_Path有序集。 length为一个字节是value域的AS个数；value包括一个或多个AS号，每个AS表示为两个字节。算法：第一个字节ASNumber/256；第二个字节=ASNumber&255。取值范围是2~255。	MIB的取值范围是2~255，而命令行的取值范围是0~255。当命令行的取值超过255时，MIB显示为255。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.6	bgp4PathAttrNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	目的网络的下一跳地址。目的网络应用的边界路由器的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.7	bgp4PathAttrMultiExitDisc	INTEGER (-1..2147483647)	read-only	该量度值用来区别邻接自治系统的多个出口点。-1表示没有这个属性。取值范围是-1~2147483647。	MIB的取值范围是-1~2147483647，而命令行的取值范围是0~4294967295。当命令行的取值超过2147483647时，MIB显示为2147483647。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.8	bgp4PathAttrLocalPref	INTEGER (-1..2147483647)	read-only	源BGP4发言者发布路由时通告的优先值。-1表示没有这个属性。取值范围是-1 ~ 2147483647。	MIB的取值范围是-1 ~ 2147483647，而命令行的取值范围是0 ~ 4294967295。当命令行的取值超过2147483647时，MIB显示为2147483647。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.9	bgp4PathAttrAtomicAggregate	INTEGER{lessSpecificRouteNotSelected(1), lessSpecificRouteSelected(2)}	read-only	本地系统是否存在更具体的路由。取值范围： - lessSpecificRouteNotSelected(1)； - lessSpecificRouteSelected(2)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.10	Bgp4PathAttrAggregatorAS	INTEGER (0..65535)	read-only	执行路由聚合的BGP4发言者的AS号。该值为0表示没有这个属性。	为了支持4字节AS号，取值范围是0 ~ 4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.11	bgp4PathAttrAggregatorAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	执行路由聚合的最后一个BGP4发言者的IP地址。0.0.0.0表示无该属性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.12	bgp4PathAttrCalcLocalPref	INTEGER (-1..2147483647)	read-only	接收路由的BGP4发言者为通告路由计算的优先值。-1表示没有这个属性，取值范围是-1 ~ 2147483647。	MIB的取值范围是-1 ~ 2147483647，而命令行的取值范围是0 ~ 4294967295。当命令行的取值超过2147483647时，MIB显示为2147483647。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.6.1.13	bgp4PathAttrBest	INTEGER{false(1),true(2)}	read-only	表示本路由是否被选为最好的BGP4路由，取值范围： • false(1)； • true(2)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15.6.1.14	bgp4PathAttrUnknown	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-only	BGP4发言者不理解的一个或多个属性。长度为0表示没有这个属性；超出最大长度的字节该值不做记录，取值范围是0～255。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在BGP路由，并且在bgpPeerTable表中bgpPeerAdminStatu字段值要为start(2)才行。bgp4PathAttrMultiExitDisc, bgp4PathAttrLocalPref, bgp4PathAttrCalcLocalPref: 这三个节点在MIB中定义的取值范围是-1～2147483647，但是命令行中定义的取值范围是0～4294967295，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为2147483647。

4.5 告警节点详细描述

4.5.1 bgpEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.1	bgpEstablished	• bgpPeerLastError • bgpPeerState	当BGP的FSM进入ESTABLISHED状态时，那么该BGP的ESTABLISHED告警事件就会产生。	实现与MIB文件定义一致。

4.5.2 bgpBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.2	bgpBackwardTransition	• bgpPeerLastError • bgpPeerState	当BGP的FSM的状态值从高值状态变为低值状态时，该bgpBackwardTransition告警事件就会产生。	高值状态必须是Openconfirm状态或Established状态。